深度研究报告

video-note 迁移约束保真度审计

从旧 `video-note-skill` 到统一 `video-note-render-pdf` wrapper 的 pipeline 规则映射、弱化点与修复优先级

Codex

2026-03-26

核心问题：旧版 `youtube-render-pdf` / `bilibili-render-pdf` 中哪些 pipeline 约束与偏好在新 wrapper 中被保留、迁移、弱化或丢失，哪些位置需要优先修复？
研究范围：仅审阅本地文档与 skill 资产：旧仓 `/home/fanghaotian/.codex/skills/video-note-skill` 与新仓 `/home/fanghaotian/Desktop/src/agent-basic-skill/skills/video-note-render-pdf`；不把外部 runtime repo 的实际实现行为当作既成事实。
目标读者：`agent-basic-skill` 的维护者，以及正在把旧视频讲义 skill 迁移到统一 wrapper 的使用者。
证据窗口：本地文件证据窗口截止 2026-03-26。

目录

1 执行摘要 **2**

2 研究范围与方法 **2**

3 旧 skill 到新 wrapper 的规则迁移图 **3**

4 约束映射矩阵 **3**

5 哪些地方只是迁移，哪些地方是真的退化 **6**

5.1 迁移成功：新 wrapper 变强的部分 6

5.2 真正退化：最需要补回的规则族 6

5.3 最容易被误判为“没丢”，其实已经弱化的地方 6

6 优先修复建议 **7**

6.1 建议优先级 7

6.2 我会怎么定义“修复完成” 7

7 结论与后续问题 **8**

7.1 已经有强证据支持的结论 8

7.2 比较可能成立，但还没有被完全证明的判断 8

7.3 仍然未知，值得下一轮验证的问题 8

A 来源清单 **8**

B 本次审计实际使用的关键定位命令 **9**

1 执行摘要

结论 1：真正的风险不是“全部丢了”，而是“分散迁移后可见性下降”

旧的 `youtube-render-pdf` / `bilibili-render-pdf` 把 source acquisition、内容取舍、figure handling、delivery 等规则集中写在单个 `SKILL.md` 中。新的 `video-note-render-pdf` 把这些规则拆散到 `SKILL.md`、`references/*.md`、`assets/notes-template.tex` 注释以及 `agents/openai.yaml`。因此很多偏好并非彻底消失，而是从“入口显式规则”退化成“分散的次级规则”。

结论 2：最危险的弱化点集中在内容取舍、Bilibili 特有边界和入口 prompt

高风险退化主要包括：第一，旧版明确要求“以真实教学内容为主，不要被字幕牵着走，并排除寒暄、赞助、频道话术”，新 wrapper 中这一整组内容取舍规则几乎不再显式出现；第二，旧 Bilibili skill 中的分 P 处理、`b23.tv` 短链、禁止把弹幕当教学源、`visual-only` 终态回退等平台规则被弱化甚至消失；第三，`agents/openai.yaml` 的默认 prompt 现在更偏 runtime 编排，而不再强调“封面图、高召回选帧、最终综合章节”等高价值偏好。

结论 3：最该先修的是文档与 prompt，而不是代码

从当前证据看，最值得优先补的是 prompt-facing 资产：`SKILL.md`、`agents/openai.yaml`、必要时新增平台约束参考文档。先把旧 skill 里真正重要的偏好重新提升为显式规则，再考虑 runtime contract 是否还要继续扩 schema。否则即使 runtime repo 正常工作，模型也可能在写作与取图策略上偏离原有风格。

重要限定

本报告对“新体系”的审计对象，是 `agent-basic-skill` 仓中的 wrapper 与其文档边界，而不是 `/home/fanghaotian/Desktop/src/video-note-pipeline` 的真实运行实现。因此报告中的“缺失”指“在新 skill 文档或其直接 companion assets 中未被稳定表达”，不等于断言 runtime 实现一定不支持。

2 研究范围与方法

最小合理假设

用户最关心的是“旧 skill 里的 pipeline 约束 / preference 有没有在新 skill 中被保住”，因此本次审计采取文档保真度视角，而不是运行时功能视角。换句话说，我优先追问的是“模型现在还能不能从新 skill 入口读到这些规则”，而不是“某个外部 repo 也许实现了它”。

本次审计的主要证据来源如下：

- 旧 skill 主文档：`/home/fanghaotian/.codex/skills/video-note-skill/skills/youtube-render-pdf/SKILL.md` 与 `/home/fanghaotian/.codex/skills/video-note-skill/skills/bilibili-render-pdf/SKILL.md`
- 旧 skill 的入口提示：对应的 `agents/openai.yaml`

- 新 wrapper 主文档：`/home/fanghaotian/Desktop/src/agent-basic-skill/skills/video-note-render-pdf/SKILL.md`
- 新 wrapper 的 companion docs：`references/adapter-contract.md`、`case-bundle-contract.md`、`mode-routing.md`、`runbook.md`、`troubleshooting.md`
- 新 wrapper 的入口提示与模板：`agents/openai.yaml`、`assets/notes-template.tex`、`assets/case-manifest.t`
- 迁移设计文档：`/home/fanghaotian/Desktop/src/agent-basic-skill/openspec/changes/add-unified-video-note-skill/design.md` 与 `/home/fanghaotian/Desktop/src/agent-basic-skill/openspec/changes/add-video-note-pipeline-runtime/design.md`

判定口径

我把每条旧约束分成四类状态：

- **保留-显式**：在新 `SKILL.md` 或同级显著入口中仍有明确说明
- **保留-迁移**：规则仍存在，但下沉到了 reference / template / contract 中
- **弱化**：仍能找到相关痕迹，但表达更抽象、更短或更难触达
- **缺失 / 入口退化**：在新 skill 直接资产中找不到稳定表达，或只剩极弱暗示

3 旧 skill 到新 wrapper 的规则迁移图

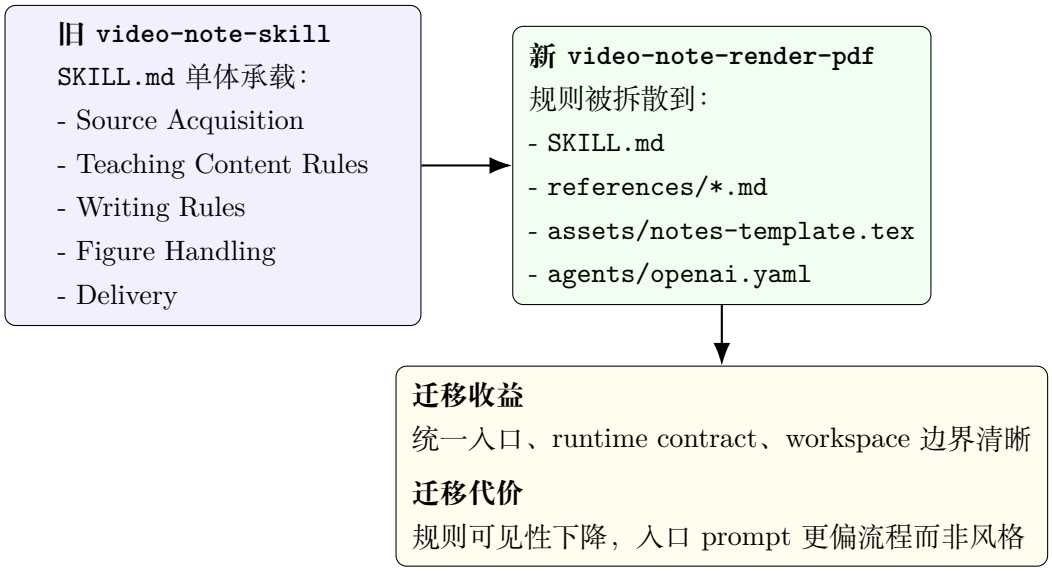

图 1: 旧 skill 的 monolithic 规则面，已经迁移为新 wrapper 的分层规则面。作者自绘。

4 约束映射矩阵

旧约束 / preference	新 skill 中的位置	状态	审计意见
以真实教学内容为主，而不是仅凭字幕转写	新 `SKILL.md` 未再正面重述；`runbook.md` 只说“重建教学逻辑”	弱化	这是旧 YouTube / Bilibili skill 的总纲之一，建议恢复为显式入口规则，否则容易退化成“事实层齐了就按 transcript 写”。
首页必须优先用原视频封面图	新 `SKILL.md` 第 135–149 行；模板注释第 101–117 行；`cover.*` 在 case contract 中存在	保留-显式	这条保留得比较好。
最终章节要保留讲者有价值的收尾讨论，并加入模型自己的综合提炼	新 `SKILL.md` 只保留“文末必须有 `\section{总结与延伸}`”；模板注释提到 closing discussion + own synthesis	弱化	现在从“强指令”退成了模板注释，入口力度不够。
写作前先看 title / chapters / duration / subtitle availability	新体系通过 `preflight.json`、`metadata.json` 与“先做事实层”实现	保留-迁移	规则仍在，但不再以面向模型的自然语言显式出现。
选“当前环境下可下载的最高可用视频分辨率”	`adapter-contract.md` 的 `video_probe.best_downloadable_format`；新 `SKILL.md` 未直接讲“最高分辨率”	弱化	运行契约有痕迹，但入口说明不如旧版直接。
封面图必须用官方封面，不要拿随机视频帧代替	新 `SKILL.md` 明确说“首页优先使用视频官方封面图，而不是任意视频帧”	保留-显式	这条保真度高。
手工字幕优先于自动字幕；保留时间戳，不要过早压平文本	新 `SKILL.md` 的 Subtitle-first 约束；`adapter-contract.md` 的 `selected_track.kind`	保留-显式	新体系对字幕 provenance 反而更强。
素材与中间产物尽量本地化保存	新 wrapper 的 workspace 边界、`case-bundle-contract.md` 的目录布局	保留-显式	从“建议”升级成了结构性约束。
过滤寒暄、小聊、赞助、频道口播 / 一键三连等非教学内容	新 wrapper 中没有对应“Teaching Content Rules”段落	缺失	这是最显著的内容取舍缺口之一。
保留有教学价值的结尾讨论	仅在模板注释中弱提示；主 `SKILL.md` 未展开	弱化	应从模板注释提升回显式主规则。
Bilibili 分 P 视频要先检测，再询问用户处理哪些 part	`adapter-contract.md` 仅要求提取“分段信息”；未写 part 选择策略	弱化	旧 skill 的操作者交互规则丢了。
Bilibili 要支持 `b23.tv` 短链	新文档只写“识别平台与标准化 URL”	弱化	可能由 runtime 实现，但 wrapper 文档没有再把它固化成用户可见承诺。
不要把弹幕当教学内容来源	新 wrapper 未出现“danmaku / 弹幕”限制	缺失	对 Bilibili 尤其重要，建议补回。
Bilibili 字幕回退链：CC → Whisper → visual-only	新 wrapper 变成“官方匿名 → 官方 cookies → ASR fallback”；没有再写 visual-only 终态	弱化	统一后的 subtitle-first 更严谨，但旧的“visual-only”极端分支被隐藏或消失，建议明确。
不要机械按字幕顺序写正文，要重建教学结构	新 `SKILL.md` 第 137–148 行；`runbook.md` 第 59–65 行	保留-显式	这条保留得足够明确。

旧约束 / preference	新 skill 中的位置	状态	审计意见
按教学价值选图，不按固定配额；必要时一节多图	新 `SKILL.md` 第 145–148 行	保留-显式	表述更短，但主旨保住了。
`importantbox` / `knowledgebox` / `warningbox` 要有精确语义分工	新 `SKILL.md` 只说“承载高信号内容，不做装饰”	弱化	旧版对三种盒子的语义描述更细，新版容易让使用者回到模糊装饰性用法。
每章都要有 本章小结；有需要时加 拓展阅读	新 `SKILL.md` 只保留 本章小结	弱化	拓展阅读明确消失，可视为轻度退化。
最终章节 总结与延伸需要包含具体的 speaker closing discussion 与 own distillation	新 `SKILL.md` 只保留节名，不保留详细内部结构；模板注释弱提示	弱化	与上文类似，结构名保留了，内容 contract 变弱了。
不要输出 `[cite]` 占位符	新 `SKILL.md` 的最低验证要求里仍明确保留	保留-显式	无明显问题。
选图时先高召回，再下采样；不要“一猜一个时间戳就截一张图”	新 `SKILL.md` 有“依据字幕时间窗和 montage 结果选图；先高召回，再下采样”；`mode-routing.md` / `runbook.md` 也支持	保留-显式	主旨保住了，但旧 skill 的若干细粒度 heuristics 被压缩。
联系字幕时间窗、dense candidates、contact sheet、渐进式 PPT 最终完整态、动画过渡检查等微观 figure heuristics	新体系只保留 montage、时间窗、最终完整态、TikZ 替代等较粗规则	弱化	不是全丢，但经验颗粒度明显变粗。
来自视频帧的图片必须在同页脚注记录具体时间区间	新 `SKILL.md` 与模板注释、编译检查都保留	保留-显式	这条被稳定继承。
截图不清时优先 TikZ / PGFPlots / 外部生成图	新 `SKILL.md` 明确保留	保留-显式	这条几乎原样保住。
交付物要明确包含 `.tex`、封面图、figure assets、PDF，以及 Bilibili ASR 时的 SRT	新 wrapper 没有单独的 Delivery 章节，只能从 case contract 反推	弱化	产物 contract 更强，但交付清单对模型不再显式。
入口默认 prompt 要强调“封面图、高召回选帧、最终综合章节”	新 `agents/openai.yaml` 默认 prompt 只强调 runtime repo、artifact、`recommended_mode` 与编译	缺失 / 入口退化	这是实际影响最大的触发层回退。
frontmatter 描述要让模型一眼知道：章节、图表、公式、代码、封面、最终综合、PDF 都是目标的一部分	新 `SKILL.md` 的 description 只说“通过统一 wrapper 与外部 runtime repo 生成结构化中文 LaTeX/PDF note”	缺失 / 入口退化	新描述更偏架构，不再偏产出目标。

5 哪些地方只是迁移，哪些地方是真的退化

5.1 迁移成功：新 wrapper 变强的部分

有几类规则，新体系其实比旧 skill 更强。

- **字幕 provenance 更强**：旧 skill 说“手工字幕优先、保留时间戳”；新 wrapper 不仅保留这点，还把 `manual` / `auto` / `anonymous` / `cookies` 写进了 `subtitle_probe.json` contract。
- **workspace 与 case bundle 更清楚**：旧 skill 只是建议把素材保存在本地；新 wrapper 明确把产物写入独立 workspace，并定义了 `metadata.json`、`transcript.*`、`note.tex`、`note.pdf` 等目录结构。
- **事实层先行更明确**：旧 skill 是 prompt-driven，默认你边拿素材边写；新 wrapper 明确要求先完成 `prepare` / `probe` / `transcript` / `overview`，再写正文。

5.2 真正退化：最需要补回的规则族

退化簇 1：Teaching Content Rules 几乎整段消失

旧 skill 中“跳过寒暄、小聊、赞助、频道话术，只保留真正有教学价值的 closing discussion”是一整块稳定规则。新 wrapper 已经没有对应章节，只剩“写作与配图规则”以及模板注释里对总结与延伸的弱提示。这会直接影响正文纯度。

退化簇 2：Bilibili 特殊边界被统一化流程冲淡

旧 Bilibili skill 里最平台化的几条规则，包括分 P 询问、`b23.tv` 支持、禁止把弹幕当教学源、`visual-only` 终态回退，都是 prompt-facing 的。统一 wrapper 之后，这些规则要么只剩 adapter 的抽象表述，要么完全不见。

退化簇 3：入口 prompt 不再传达风格与交付重心

旧 `openai.yaml` 默认 prompt 直接强调“原始封面图、高召回选帧、最终综合章节”。新 `openai.yaml` 则主要强调“先解析 runtime repo、检查 artifact、编译 PDF”。它更像运维提示，而不再像讲义质量提示。

5.3 最容易被误判为“没丢”，其实已经弱化的地方

有几条规则看起来在新 wrapper 里“似乎还在”，但其实已经从强约束退成了弱暗示：

- **总结与延伸**：节名还在，但“必须纳入讲者有价值的 closing discussion + 自己的蒸馏”不再作为主规则出现。
- **figure handling**：高召回、最终完整态、TikZ 替代还在，但诸如“不要过早缩小候选集”“遇到动画过渡要继续探查”“可裁剪/放大局部”等细粒度启发减少了。
- **交付清单**：新体系通过 case bundle 强化了产物结构，但反而没有像旧 skill 那样给模型一个简洁明确的“最后要交什么”列表。

6 优先修复建议

6.1 建议优先级

优先级	建议	目标文件	原因
P0	把旧入口 prompt 的高价值偏好补回默认提示：封面图、高召回选帧、最终综合章节、教学内容优先于字幕、B 站 CC 失败后的 fallback 心智模型	`/home/fanghaotian/Desktop/src/agent-basic-skill/skills/video-note-render-pdf/agents/openai.yaml`	这是模型最先接触到的入口，修一处影响最大。
P0	在主 `SKILL.md` 恢复一小段 **内容取舍规则**，至少补回“跳过寒暄 / 赞助 / 平台口播；保留有教学价值的结尾讨论；不要仅按字幕抄写”	`/home/fanghaotian/Desktop/src/agent-basic-skill/skills/video-note-render-pdf/SKILL.md`	旧 skill 中最容易影响正文质量的规则就是这组。
P1	为 Bilibili 特有边界补一个显式文档块，至少涵盖分 P 处理、`b23.tv`、danmaku exclusion、`visual-only` fallback	可放回主 `SKILL.md`，或新增 `/home/fanghaotian/Desktop/src/agent-basic-skill/skills/video-note-render-pdf/references/platform-notes.md`	统一 wrapper 不等于平台差异可以消失；这些规则需要一个稳定落点。
P1	把“总结与延伸”的内部内容 contract 从模板注释提升到主文档或 runbook	`SKILL.md` 或 `references/runbook.md`	目前只剩节名，没有内容强度。
P1	把旧 figure heuristics 中最关键的几条补回显式文档，例如“不要过早缩候选集”“动画过渡继续探查”“必要时裁剪/放大局部”	`SKILL.md` 或新增 `references/figure-handling.md`	这些微观 heuristics 决定实际截图质量。
P1	让 case manifest / contract 更显式记录 part selection、cover artifact、subtitle kind/language、visual-only 原因等	`assets/case-manifest.template.yaml` 与 `references/case-bundle-contract.md`	这样旧偏好不只存在于 prompt，也能进入 runtime 产物。
P2	如仍重视写作风格一致性，可恢复三种 box 的语义分工与可选 拓展阅读约定	`SKILL.md`	这类偏好影响风格统一性，但优先级低于前几项。

表 2: 建议的最小修复路线。

6.2 我会怎么定义“修复完成”

如果要判断这轮修复是否真的把旧偏好救回来了，我会看以下四个信号：

- 只读 `agents/openai.yaml` 和新 `SKILL.md`，模型就能重新感知“封面、图、总结、内容过滤”这四组核心偏好。
- 不需要翻到模板注释，操作者也能知道“结尾要保留有价值的 closing discussion”。
- 不需要猜 Bilibili 特殊边界，文档会明确告诉你分 P、短链、弹幕、`visual-only` 该怎么处理。

- case artifact 中能看见一部分旧偏好留下的痕迹，而不只是依赖人的记忆。

7 结论与后续问题

7.1 已经有强证据支持的结论

- 新 `video-note-render-pdf` 不是简单改名，而是把旧 skill 的单体规则面拆成了 wrapper + references + runtime contract。
- 与输出结构直接相关的规则，例如中文写作、封面图优先、本章小结、总结与延伸、时间区间 provenance、TikZ 替代，整体保留得还不错。
- 真正退化最明显的不是编译流程，而是 prompt-facing 的内容取舍与平台边界。

7.2 比较可能成立，但还没有被完全证明的判断

- 某些看似“缺失”的规则，可能已经在外部 `video-note-pipeline` runtime 实现中被吸收，但就 wrapper 可见文档而言，它们当前确实没有被稳定表达。
- 新体系更强调 deterministic helper 与 artifact contract，这会自然压缩一部分旧 prompt 中非常细的 figure heuristics；问题不在于不能压缩，而在于哪些细节不该压缩得太狠。

7.3 仍然未知，值得下一轮验证的问题

- 新 runtime repo 是否已经在实现层支持分 P 选择、`b23.tv`、`visual-only` 等旧平台规则?
- 当前真实使用中，模型最常偏离的是哪一类旧偏好：内容过滤、截图强度、封面选择，还是总结质量?
- 若只允许补三处文档，哪三处能最大幅度恢复旧 skill 的行为风格?

A 来源清单

ID	模态	标题 / 标签	路径
S1	Code / Doc	旧 YouTube skill 主文档	`/home/fanghaotian/.codex/skills/video-note-skill/skills/youtube-render-pdf/SKILL.md`
S2	Code / Doc	旧 Bilibili skill 主文档	`/home/fanghaotian/.codex/skills/video-note-skill/skills/bilibili-render-pdf/SKILL.md`
S3	Code / Doc	旧 skill README	`/home/fanghaotian/.codex/skills/video-note-skill/README.md`
S4	Code / Doc	新 unified wrapper 主文档	`/home/fanghaotian/Desktop/src/agent-basic-skill/skills/video-note-render-pdf/SKILL.md`

ID	模态	标题 / 标签	路径
S5	Code / Data	新 wrapper 入口 prompt	/home/fanghaotian/Desktop/src/agent-basic-skill/skills/video-note-render-pdf/agents/openai.yaml
S6	Code / Doc	新 adapter contract	/home/fanghaotian/Desktop/src/agent-basic-skill/skills/video-note-render-pdf/references/adapter-contract.md
S7	Code / Doc	新 case bundle contract	/home/fanghaotian/Desktop/src/agent-basic-skill/skills/video-note-render-pdf/references/case-bundle-contract.md
S8	Code / Doc	新 mode routing 文档	/home/fanghaotian/Desktop/src/agent-basic-skill/skills/video-note-render-pdf/references/mode-routing.md
S9	Code / Doc	新 runbook	/home/fanghaotian/Desktop/src/agent-basic-skill/skills/video-note-render-pdf/references/runbook.md
S10	Code / Doc	新 troubleshooting 文档	/home/fanghaotian/Desktop/src/agent-basic-skill/skills/video-note-render-pdf/references/troubleshooting.md
S11	Code / Data	新模板与模板注释	/home/fanghaotian/Desktop/src/agent-basic-skill/skills/video-note-render-pdf/assets/notes-template.tex
S12	Code / Data	新 case manifest 模板	/home/fanghaotian/Desktop/src/agent-basic-skill/skills/video-note-render-pdf/assets/case-manifest.template.json
S13	Code / Doc	统一 skill 设计文档	/home/fanghaotian/Desktop/src/agent-basic-skill/openspec/changes/add-unified-video-note-skill/design.md
S14	Code / Doc	runtime repo 设计文档	/home/fanghaotian/Desktop/src/agent-basic-skill/openspec/changes/add-video-note-pipeline-runtime/design.md
S15	Code / Data	旧 YouTube 入口 prompt	/home/fanghaotian/.codex/skills/video-note-skill/skills/youtube-render-pdf/agents/openai.yaml
S16	Code / Data	旧 Bilibili 入口 prompt	/home/fanghaotian/.codex/skills/video-note-skill/skills/bilibili-render-pdf/agents/openai.yaml

B 本次审计实际使用的关键定位命令

```
nl -ba /home/fanghaotian/.codex/skills/video-note-skill/skills/youtube-render-pdf/SKILL.md
nl -ba /home/fanghaotian/.codex/skills/video-note-skill/skills/bilibili-render-pdf/SKILL.md
nl -ba skills/video-note-render-pdf/SKILL.md
```

```
nl -ba skills/video-note-render-pdf/agents/openai.yaml
for f in skills/video-note-render-pdf/references/*.md; do nl -ba "$f"; done
rg -n "danmaku|分P|b23|拓展阅读|channel␣logistics|closing␣discussion|PGFPlots|manual|
    auto" \
  skills/video-note-render-pdf \
  /home/fanghaotian/.codex/skills/video-note-skill/skills/youtube-render-pdf/SKILL.md
      \
  /home/fanghaotian/.codex/skills/video-note-skill/skills/bilibili-render-pdf/SKILL.md
```

Listing 1: 用于定位和比对旧新 skill 约束的代表性命令